Paskaita 16

Kompleksinės eksponentės ir realieji polinomai

Remiamės.

Santrauka 2: Priimamas faktas E pateikia realiosios eksponentės, logaritmo ir trigonometrines tapatybes. Indukcija taikoma baigtiniam laipsnio mažinimui.
Santrauka 5: Realiųjų komponenčių ribos išlaiko sumas ir sandaugas.
Santrauka 8: Įrodytos realiosios eksponentės ir trigonometrinių funkcijų išvestinių taisyklės, taip pat realiųjų funkcijų sandaugos ir kompozicijos diferencijavimo taisyklės.
Santrauka 11: Sinusoidinius judėjimus galima patikrinti įrašius į linearizuotą osciliatoriaus lygtį.
Santrauka 15: Kompleksinių skaičių aritmetika yra asociatyvi ir distributyvi. Jungtinumas ir modulis leidžia atlikti dalybą. Polinė daugyba sudeda argumentus.

Tikslai. *Kompleksinės eksponentės žymėjimu polinės daugybos dėsnį užrašysime viena formule. Naudodami kompleksines šaknis, realiuosius polinomus išskaidysime realiaisiais tiesiniais ir kvadratiniais daugikliais. Diferencijuodami pagal realųjį parametrą, šį žymėjimą susiesime su realiaisiais svyravimais ir judėjimu apskritimu. Kompleksinių polinomų šaknų egzistavimą priimsime kaip prielaidą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti kompleksinės eksponentės sandaugos dėsnį ir spręsti elementariąsias jos lygtis, išlaikant visus periodus.
- Atlikti polinomų dalybą ir įrodyti realųjį skaidinį, remiantis priimamu faktu F.
- Diferencijuoti kompleksinę eksponentę pagal realųjį parametrą.
- Apskaičiuoti sinusoidinių svyravimų amplitudes bei fazes ir patikrinti greitį bei pagreitį judant apskritimu, kai spindulys ir dažnis teigiami.

16.1 Kompleksinės eksponentės žymėjimas

Kompleksiniam skaičiui $z = a + \mathrm{i}b$ apibrėžkime

$$e^z = e^a(\cos b + \mathrm{i}\sin b). \tag{16.1}$$

Čia $a, b \in \mathbb{R}$, o e^a yra jau analizėje naudota realioji eksponentė. Grynai menamam skaičiui gauname $e^{\mathrm{i}b} = \operatorname{cis} b$. Kai $b = 0$, naujasis žymėjimas sutampa su ankstesne realiąja eksponente.

Tai yra apibrėžimas realiosiomis funkcijomis. Toliau, 31 ir 34 paskaitose, jį sutapatinsime su konverguojančia kompleksine laipsnine eilute: pirmiausia realiojoje ir menamojoje ašyse, o tada kiekvienam kompleksiniam argumentui.

Tegul $w = c + \mathrm{i}d$ yra kitas kompleksinis skaičius. Pagal realiosios eksponentės dėsnį ir polinės daugybos dėsnį

$$e^z e^w = e^{a+c} \operatorname{cis}(b+d) = e^{z+w}.$$

Modulio ir jungtinumo savybės yra

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} > 0, \qquad \overline{e^z} = e^{\overline{z}}.$$

Pirmojoje naudojama lygybė $|\operatorname{cis} b| = 1$. Antrojoje naudojamas kosinuso lyginumas ir sinuso nelyginumas. Todėl kompleksinė eksponentė niekada nelygi nuliui. Jos periodiškumas išplaukia iš sinuso ir kosinuso periodiškumo: lygybė $e^{z+2\pi k\mathrm{i}} = e^z$ galioja kiekvienam $k \in \mathbb{Z}$.

Nenulinei reikšmei $w = R \operatorname{cis} \varphi$ visi lygties $e^z = w$ sprendiniai yra

$$z = \ln R + \mathrm{i}(\varphi + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{16.2}$$

Paėmę modulius, gauname $e^{\operatorname{Re} z} = R$, todėl $\operatorname{Re} z = \ln R$. Argumentų lygtis duoda $\operatorname{Im} z = \varphi + 2\pi k$. Atvirkščiai, pagal apibrėžimą kiekvienos užrašytos reikšmės eksponentė yra reikiama. Taigi eksponentė neturi vienos atvirkštinės funkcijos visoje aibėje $\mathbb{C}$. Pavyzdžiui, spręsdami $e^z = -2 + 2\sqrt{3}\,\mathrm{i}$, gauname

$$z = \ln 4 + \mathrm{i}(2\pi/3 + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z},$$

nes dešiniosios pusės modulis yra 4, o argumentas $2\pi/3$. Lygtis $e^z = 0$ sprendinių neturi.

16.2 Polinomų dalyba ir kartotinumas

Kompleksinis polinomas yra baigtinis reiškinys $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ su kompleksiniais koeficientais. Jei $a_n \neq 0$, jo *laipsnis* yra n, o *vyriausiasis koeficientas* yra a_n. Nulinio polinomo visi koeficientai nuliniai, o jo laipsnio neapibrėšime. Polinomas yra *realusis*, jei visi jo koeficientai realieji. *Šaknis* yra skaičius $\alpha \in \mathbb{C}$, kuriam $P(\alpha) = 0$. Dviejų nenulinių polinomų sandauga yra nenulinė, o jos laipsnis lygus jų laipsnių sumai. Taip yra todėl, kad vyriausiasis narys yra jų nenulinių vyriausiųjų koeficientų sandauga, o joks kitas narys neturi tokio laipsnio.

Teorema 16.1 (Polinomų dalyba)**.** *Polinomui P ir nenuliniam laipsnio m polinomui D egzistuoja vieninteliai polinomai Q ir R, kuriems*

$$P = DQ + R,$$

čia $R = 0$ arba $\deg R < m$.

Įrodymas. Jei D yra nenulinė konstanta, imkime $Q = P/D$ ir $R = 0$. Tarkime, kad $m \geq 1$. Jei $P = 0$ arba jo laipsnis mažesnis už m, imkime $Q = 0$ ir $R = P$. Kitu atveju tegul polinomų P ir D vyriausieji nariai yra atitinkamai $a_n z^n$ ir $d_m z^m$. Atimkime $(a_n/d_m)z^{n-m}D$ iš P. Vyriausieji nariai susiprastina, todėl laipsnis griežtai sumažėja, nebent naujasis polinomas nulinis. Kartokime veiksmą su naujuoju polinomu, kol jo laipsnis ne mažesnis už m. Mažėjantis neneigiamų laipsnių sąrašas baigiasi po baigtinio žingsnių skaičiaus. Atimtų kartotinių suma yra DQ, o galutinis polinomas yra reikiama liekana R.

Vienaties įrodymui dvi dalybos duotų $D(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1$. Jei $Q_1 - Q_2 \neq 0$, kairiosios pusės laipsnis ne mažesnis už m. Dešinioji pusė nulinė arba jos laipsnis mažesnis už m. Gauname prieštarą. Todėl $Q_1 = Q_2$, o tada $R_1 = R_2$. Tai įrodo vienatį ir atveju $m = 0$. ∎

Pavyzdys 16.2 (Nenulinė liekana). Padalinkime $P(z) = z^3 - 2z^2 + 3z + 1$ iš $D(z) = z^2 + 1$. Atėmę $zD(z)$, gauname $-2z^2 + 2z + 1$. Iš šio polinomo atėmę $-2D(z)$, gauname $2z + 3$. Todėl dalmuo ir liekana yra

$$Q(z) = z - 2, \qquad R(z) = 2z + 3.$$

Jų laipsniai tenkina $\deg R = 1 < 2 = \deg D$. Daugyba patikriname lygybę $(z^2 + 1)(z - 2) + (2z + 3) = z^3 - 2z^2 + 3z + 1$.

Polinomas D *dalija* polinomą P, jei $P = DQ$ kuriam nors polinomui Q. Dalinant iš $z - \alpha$, lieka pastovi liekana. Apskaičiavę reikšmę taške α, gauname, kad ši liekana lygi $P(\alpha)$. Taigi *tiesinio daugiklio teorema* yra

$$P(\alpha) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z - \alpha \text{ dalija } P.$$

Nenulinį polinomą kartotinai dalinant iš šio daugiklio, procesas baigiasi po ne daugiau žingsnių, nei polinomo laipsnis. Šaknies α *kartotinumas* yra teigiamas sveikasis skaičius k skaidinyje

$$P(z) = (z - \alpha)^k Q(z), \qquad Q(\alpha) \neq 0.$$

Dalybos sustojimas įrodo tokio didžiausio laipsnio egzistavimą. Jo rodiklis vienintelis: jei polinomas P dalytųsi ir iš didesnio laipsnio, suprastinę mažesnįjį laipsnį, gautume $Q(\alpha) = 0$. Prastinti galima, nes nenulinių polinomų sandauga nenulinė.

Nenulinis laipsnio n polinomas turi ne daugiau nei n skirtingų šaknų. Tai įrodysime indukcija pagal n. Nenulinė konstanta šaknų neturi. Jei teigiamo laipsnio polinomas neturi šaknų, teiginys galioja. Jei jis turi šaknį α, padalinkime iš $z - \alpha$. Kiekviena kita šaknis β tenkina $0 = (\beta - \alpha)Q(\beta)$, todėl $Q(\beta) = 0$. Dalmens laipsnis yra $n - 1$, todėl pagal indukcijos prielaidą jis turi ne daugiau nei $n - 1$ kitų skirtingų šaknų. Šis įvertis neįrodo nė vienos šaknies egzistavimo.

16.3 Kompleksinės šaknys ir realieji daugikliai

Priimamas faktas F: pagrindinė algebros teorema. Kiekvienas nepastovus kompleksinis polinomas turi bent vieną kompleksinę šaknį. Šią egzistavimo teoremą priimsime.

Sujungę faktą F su tiesinio daugiklio teorema, gauname kiekvieno nenulinio kompleksinio polinomo, kurio laipsnis n, pilną skaidinį:

$$P(z) = a_n \prod_{j=1}^{n} (z - \alpha_j).$$

Čia baigtinė sandauga sudaugina daugiklius su indeksais $j = 1, \ldots, n$. Kartotinės šaknys sąraše pakartojamos. Formulei įrodyti pagal faktą F raskime vieną šaknį, padalinkime iš jos tiesinio daugiklio ir vėl pritaikykime faktą F kiekvienam teigiamo laipsnio dalmeniui. Kiekvienas žingsnis sumažina laipsnį vienetu. Po n žingsnių dalmuo yra konstanta, lygi pradiniam vyriausiajam koeficientui, nes visų pašalintų daugiklių vyriausiasis koeficientas yra 1. Kai $n = 0$, sandauga tuščia ir apibrėžiama lygi 1. Jei šaknis α šiame sąraše pasikartoja k kartų, sugrupuokime šiuos daugiklius: gauname $P(z) = (z - \alpha)^k Q(z)$. Likęs daugiklis

tenkina $Q(\alpha) = a_n \prod_{\alpha_j \neq \alpha}(\alpha - \alpha_j) \neq 0$, nes kiekvienas baigtinės sandaugos daugiklis nenulinis. Todėl pagal kartotinumo apibrėžimą skaičius k yra šaknies α kartotinumas. Taigi šaknų skaičius, įskaitant kartotinumą, lygus būtent n, kai $n \geq 1$.

Realiajam polinomui pagal jungtinumo taisyklę

$$P(\overline{z}) = \sum_{j=0}^{n} a_j \overline{z}^{\,j} = \overline{\sum_{j=0}^{n} a_j z^j} = \overline{P(z)}.$$

Todėl kartu su nerealiąja šaknimi pasirodo ir jos jungtinis skaičius. Jų kartotinumai taip pat sutampa. Tam įrodyti tarkime, kad $P(z) = (z-\alpha)^k Q(z)$ ir $Q(\alpha) \neq 0$. Tegul $Q^*(z)$ yra polinomas, gautas kiekvieną polinomo Q koeficientą pakeitus jungtiniu skaičiumi. Taip pakeitę visus polinominės tapatybės koeficientus, gauname

$$P(z) = (z-\overline{\alpha})^k Q^*(z), \qquad Q^*(\overline{\alpha}) = \overline{Q(\alpha)} \neq 0.$$

Kairysis polinomas nepakinta, nes jo koeficientai realieji. Nenulinė galutinė reikšmė įrodo, kad jungtinės šaknies kartotinumas yra lygiai toks pat k.

Teorema 16.3 (Realusis skaidinys pagal faktą F)**.** *Kiekvienas nenulinis realusis polinomas yra nenulinės realiosios konstantos, realiųjų tiesinių daugiklių ir realiųjų kvadratinių daugiklių, neturinčių realiųjų šaknų, sandauga. Daugikliai gali kartotis.*

Įrodymas. Naudokime ką tik pagal faktą F įrodytą pilną kompleksinį skaidinį. Kiekviena realioji šaknis duoda realųjį tiesinį daugiklį. Kiekvieną nerealiąją šaknį $\alpha = a + \mathrm{i}b$, kai $b \neq 0$, suporuokime su jos jungtiniu skaičiumi, naudodami vienodus jų kartotinumus. Suporuoti daugikliai duoda

$$(z-\alpha)(z-\overline{\alpha}) = z^2 - 2az + (a^2+b^2).$$

Šio polinomo koeficientai realieji, o jo reikšmės realiojoje ašyje teigiamos, nes taške $x \in \mathbb{R}$ jo reikšmė yra $(x-a)^2 + b^2 > 0$. Todėl jis neturi realiųjų šaknų. Šios poros ir realieji tiesiniai daugikliai apima visus kompleksinius daugiklius. Vyriausiasis koeficientas yra reikiama nenulinė realioji konstanta. ∎

Realusis kvadratinis polinomas, neturintis realiųjų šaknų, yra *neskaidusis virš* $\mathbb{R}$: jo negalima užrašyti dviejų teigiamo laipsnio realiųjų polinomų sandauga. Laipsniai reikalautų dviejų tiesinių daugiklių, o kiekvienas jų turi realiąją šaknį. Teoremos 16.3 įrodymas yra aiškiai priimtos prielaidos F išvada. Tai nėra paties fakto F įrodymas.

Pavyzdys 16.4 (Realieji daugikliai ir kartotinė šaknis)**.** Išskaidykime realųjį polinomą

$$P(x) = x^6 - 4x^5 + 4x^4 + 4x^2 - 16x + 16.$$

Sugrupavę gauname

$$P(x) = (x^2 - 4x + 4)(x^4 + 4) = (x-2)^2(x^4+4).$$

Likęs ketvirtojo laipsnio daugiklis tenkina

$$x^4 + 4 = (x^2+2)^2 - (2x)^2 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2).$$

Abudu kvadratiniai daugikliai yra $(x-1)^2 + 1$ ir $(x+1)^2 + 1$, todėl jie neturi realiųjų šaknų. Taigi pilnas realusis skaidinys yra

$$P(x) = (x-2)^2(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2).$$

Vienintelė jo realioji šaknis yra 2, jos kartotinumas 2, nes likusios sandaugos reikšmė šiame taške yra $2^4+4 = 20 \neq 0$. Keturios nerealiosios šaknys yra $1+\mathrm{i}$, $1-\mathrm{i}$, $-1+\mathrm{i}$ ir $-1-\mathrm{i}$, kiekvienos kartotinumas 1. Kartu su kartotine realiąja šaknimi jos sudaro laipsnį 6 atitinkantį šaknų skaičių.

16.4 Diferencijavimas pagal realųjį parametrą

Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra atvirasis intervalas. Kompleksinių reikšmių funkcija $F : I \to \mathbb{C}$ turi realiąsias komponenčių funkcijas u ir v, kurioms $F(t) = u(t)+\mathrm{i}v(t)$. Riba aibėje $\mathbb{C}$ reiškia, kad paklaidos modulis artėja prie nulio. Tai lygiavertiška abiejų realiųjų komponenčių konvergavimui, nes

$$|\operatorname{Re} w| \le |w|, \qquad |\operatorname{Im} w| \le |w|, \qquad |w| \le |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w|.$$

Pirmosios dvi nelygybės išplaukia iš modulio kvadrato. Trečioji yra trikampio nelygybė realiajai ir menamajai dalims.

Kai abidvi komponentės diferencijuojamos taške t, *išvestinę pagal realųjį parametrą* apibrėšime formule

$$F'(t) = u'(t) + \mathrm{i}v'(t).$$

Komponenčių ribų lygiavertiškumas rodo, kad tai yra būtent dalmens $(F(t+h)-F(t))/h$ riba, kai realusis skaičius h artėja prie nulio. Atvirkščiai, šios ribos egzistavimas duoda abiejų komponenčių išvestines. Aukštesniųjų eilių išvestinės reiškia nuoseklias išvestines pagal tą patį realųjį parametrą. Todėl $(\operatorname{Re} F)' = \operatorname{Re}(F')$, kai išvestinė egzistuoja.

Fiksuokime $\lambda = a + \mathrm{i}b$ ir tegul $F(t) = e^{\lambda t}$, kai $t \in \mathbb{R}$. Kompleksinės eksponentės išraiška realiosiomis funkcijomis yra $F(t) = e^{at}(\cos bt + \mathrm{i}\sin bt)$. Pagal realiųjų funkcijų sandaugos ir kompozicijos diferencijavimo taisykles

$$F'(t) = e^{at}\big((a\cos bt - b\sin bt) + \mathrm{i}(a\sin bt + b\cos bt)\big) = \lambda e^{\lambda t}.$$

Daugyba iš pastovaus kompleksinio skaičiaus yra realusis tiesinis dviejų komponenčių darinys, todėl ji komutuoja su šiuo diferencijavimu. Taigi indukcija gauname

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} e^{\lambda t} = \lambda^n e^{\lambda t} \qquad (n \ge 0). \tag{16.3}$$

Kai $n = 0$, daugiklis λ^0 reiškia 1, įskaitant $\lambda = 0$. Šiame teiginyje parametras t kinta realiojoje ašyje. Išvestinė su kompleksiniu prieaugiu čia neįvedama.

16.5 Fazoriai ir judėjimas apskritimu

Fiksuokime kampinį dažnį $\omega > 0$. *Fazorius* yra kompleksinė konstanta A, nusakanti realųjį judėjimą

$$x(t) = \operatorname{Re}(Ae^{\mathrm{i}\omega t}), \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{16.4}$$

Jei $A = R\operatorname{cis}\varphi \neq 0$, tai $x(t) = R\cos(\omega t + \varphi)$. *Amplitudė* yra $R = |A| > 0$, o *fazė* yra bet koks skaičiaus A argumentas φ, suprantamas moduliu 2π. Kai $A = 0$, judėjimas nulinis, jo amplitudė lygi nuliui ir nėra argumento, pagal kurį būtų galima priskirti fazę. Nenuliniam A mažiausias teigiamas periodas yra $2\pi/\omega$. Periodiškumo lygybė su periodu $T > 0$, pritaikyta laiko momentu $t = -\varphi/\omega$, duoda $\cos(\omega T) = 1$, todėl ωT yra teigiamas sveikasis skaičiaus 2π

kartotinis. Pagal trigonometrinę tapatybę užrašyta mažiausia reikšmė yra periodas. Nulinis judėjimas turi kiekvieną teigiamą periodą, bet neturi mažiausio teigiamo periodo.

Realiesiems C ir D reiškinio $C\cos\omega t + D\sin\omega t$ fazorius yra $A = C - \mathrm{i}D$. Ženklą patikriname atskleisdami skliaustus: realioji dalis yra $C\cos\omega t + D\sin\omega t$. Sudėjus to paties dažnio judėjimus, jų fazoriai sudedami, nes realiosios dalys sumuojamos. Fazorių sumai išnykus, gauname nulinį judėjimą. Pavyzdžiui, judėjimo $3\cos 2t + 4\sin 2t$ fazorius yra $3-4\mathrm{i}$, amplitudė 5, o fazė $-\arctan(4/3)$. Pridėję judėjimą $-\cos 2t + 2\sin 2t$, kurio fazorius yra $-1 - 2\mathrm{i}$, gauname fazorių $2 - 6\mathrm{i}$, amplitudę $2\sqrt{10}$ ir fazę $-\arctan 3$. Gautas judėjimas yra $2\cos 2t + 6\sin 2t$. Kiekviena nurodyta fazė yra argumentas. Pridėję pilną apsisukimą, gauname kitą tinkamą fazę. Formulė (16.3) taip pat patvirtina $x'' + \omega^2 x = 0$ kiekvienam tokiam judėjimui, kaip ir 11-oje paskaitoje. Sprendinių šeimų pilnumą įrodysime 34-oje paskaitoje.

Apskritimui, kurio spindulys $R > 0$, kompleksinė padėtis

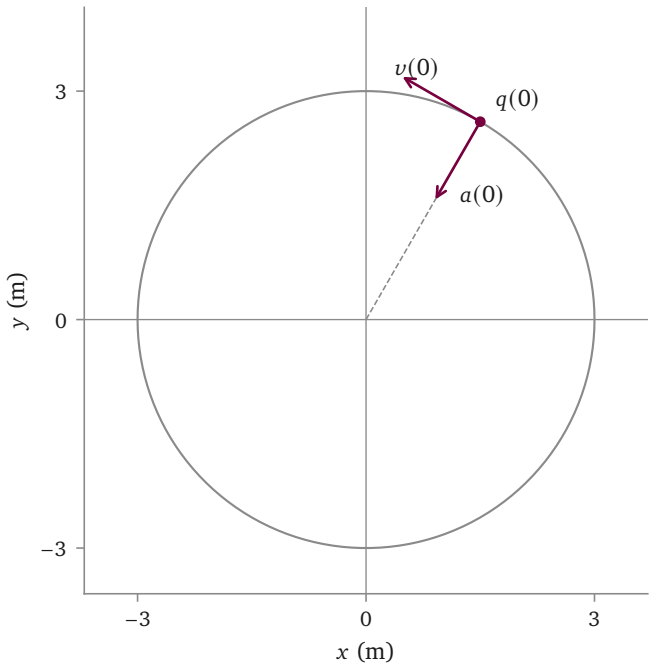
$$q(t) = Re^{\mathrm{i}(\omega t+\varphi)}$$

nusako plokštumos padėties vektorių $(\operatorname{Re} q(t), \operatorname{Im} q(t))$.

Greitį apibrėžkime kaip komponenčių išvestinę $v = q'$, o pagreitį – kaip $a = q''$. Pagal išvestinės formulę

$$v(t) = \mathrm{i}\omega q(t), \qquad a(t) = -\omega^2 q(t).$$

Daugyba iš i yra teigiamas ketvirčio apsisukimo posūkis, todėl greitis nukreiptas apskritimo liestinės kryptimi. Neigiamas realusis daugiklis nukreipia pagreitį į centrą. Greičio modulis yra $|v| = R\omega$, pagreičio modulis yra $|a| = R\omega^2$, o mažiausias teigiamas periodas yra $2\pi/\omega$. Tai yra nurodyto judėjimo kelio išvados, o ne jėgos dėsnis. Pavyzdžio kelias ir išvestinių kryptys parodyti 16.1 pav.



16.1 pav. Kelias $q(t) = 3e^{\mathrm{i}(2t+\pi/3)}$ per vieną periodą. Kai $t = 0$, greitis nukreiptas liestinės kryptimi, o pagreitis – į koordinačių pradžią. Rodyklės rodo kryptis vienodu brėžinio ilgiu, o ne fizikinius modulius.

Pavyzdys 16.5 (Padėtis ir dvi jos išvestinės)**.** Imkime $q(t) = 3e^{\mathrm{i}(2t+\pi/3)}$ metrais, kai t matuojamas sekundėmis. Spindulys yra 3 metrai, o kampinis dažnis – 2 radianai per sekundę. Kai $t = 0$, padėtis ir išvestinės yra

$$q(0) = \left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\mathrm{m}, \qquad v(0) = (-3\sqrt{3} + 3\mathrm{i})\ \mathrm{m/s},$$

$$a(0) = (-6 - 6\sqrt{3}\,\mathrm{i})\ \mathrm{m/s^2}.$$

Greičio modulis yra 6 metrai per sekundę, pagreičio modulis – 12 metrų per sekundę kvadratu, o periodas – π sekundės. Šį komponenčių metodą bendriesiems keliams išplėsime 32-oje paskaitoje.

Santrauka 16.

- Formulė (16.1): kompleksinė eksponentė apibrėžiama realiosiomis funkcijomis. Ji tenkina sandaugos dėsnį, niekada nelygi nuliui ir turi menamąjį periodą $2\pi\mathrm{i}$. Lygtis (16.2) išlaiko visus argumento atstovus.
- Teorema 16.1: dalinant polinomus lieka vienintelė mažesnio laipsnio liekana. Dalyba iš tiesinio polinomo duoda tiesinio daugiklio teoremą ir šaknies kartotinumą.
- Pagal priimamą faktą F kiekvienas nepastovus kompleksinis polinomas turi šaknį. Teorema 16.3 įrodo iš jo gaunamą realųjį skaidinį tiesiniais ir kvadratiniais daugikliais, poruojant vienodo kartotinumo jungtines šaknis.
- Formulė (16.3): diferencijuojama pagal realųjį parametrą. Fazoriai duoda sinusoidinių svyravimų amplitudes ir fazes. Nuliniam judėjimui nepriskiriamas argumentas ar mažiausias teigiamas periodas.
- Nurodytas apskritimas, kai $R > 0$ ir $\omega > 0$, turi liestinės krypties greitį $\mathrm{i}\omega q$ ir į vidų nukreiptą pagreitį $-\omega^2 q$.

Pratybose 16 nagrinėsime eksponentines lygtis, realiuosius daugiklius ir fazorių skaičiavimus. Toliau, 17-oje paskaitoje, pradėsime sistemingai spręsti tiesines lygtis.

Literatūra

K. F. Riley, M. P. Hobson ir S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3-iasis leid., Cambridge University Press, 2006, 3 skyrius.